

CM2024 - Teknik och Hälsa, projektkurs

Halvtidsrapport

Grupp 7

Alfred Höök, Isak Lundström, Aida Lagumdzija , Sara Shevchuk

Abstract—During medicine ball exercises, user often need to manually count repetitions while receiving limited information about their throwing performance. This makes it difficult to focus on the exercise while at the same time monitoring performance throughout a training session. We present a smart medicine ball equipped with an IMU sensor that automatically detects repetitions and estimates ball velocity, with the collected data presented in a web application. Initial tests show distinct acceleration patterns during a throw, including peaks of approximately 3.8 g at release and 15.4 g at impact.

I. INTRODUKTION

HYROX är en tävlingsform som kombinerar olika funktionella träningsformer. Ett av momenten är Wall-Balls, där deltagaren ska kasta bollen mot väggen, fånga den och sedan utföra knäböj 100 repetitioner. Eftersom momentet innehåller ett stort antal repetitioner är det ytterst viktigt att behålla prestationen samt räkningen av repetitioner under hela momentets gång[1]. Samtidigt är det svårt att få information om hur prestationen förändras mellan de enskilda kasten under träningspasset. Problemformuleringen blir därför hur repetitioner automatiskt kan registreras och prestationen mätas under pågående träning med medicinboll.

Tidigare studier inom medicinbollsträning har bland annat utvärderat träningseffekter genom mätningar före och efter träningsperioder på 6 till 12 veckor[2,3]. Andra studier har analyserat kasthastighet, kraft och rörelsemönster vid medicinbollskast med hjälp av extern mätutrustning, exempelvis kraftplattor och optiska rörelseanalyssystem[4,5]. Dessa metoder kan ge detaljerad information om prestationen vid ett medicinbollskast, men kräver extern mätutrustning. Detta motiverar utvecklingen av ett system där mätningen istället integreras direkt i medicinbollen och kan användas kontinuerligt under ett vanligt träningspass.

I det här projektet utvecklar vi en smart medicinboll med en inbyggd rörelsesensor (IMU-sensor) som automatiskt räknar repetitioner när man kör Wall Balls. Sensorn känner av bollens rörelser och acceleration för att hålla koll på när ett kast faktiskt är helt genomfört. Den mäter också hur snabbt bollen kastas. All information skickas till en webbapp där användaren enkelt kan följa sin prestation under hela träningspasset. Målet är att systemet ska räkna kasten med hög precision och ge användaren bra koll på hur orken och prestationen förändras längs vägen.

DESIGN

Systemet bygger på en Seeed Studio XIAO nRF52840 med en IMU-sensor som mäter acceleration och rotation under träning. För att hålla sensorn fixerad har

en kropp konstruerats i Autodesk Inventor och sedan 3D printats. En öppning har gjorts i medicinbollen där kroppen placeras och limmats fast. Sensorn monteras i kroppen, vilket förhindrar att den rör sig fritt inuti bollen samt gör det möjligt att mäta bollens rörelse på ett stabilt sätt.

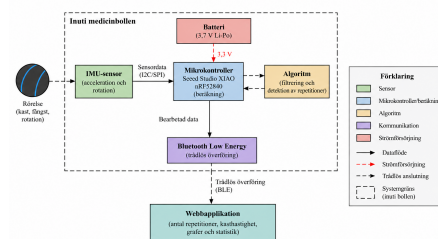


Figur 1. Prototyp av den smarta medicinbollen med integrerad mikrokontroller och rörelsesensor.

För att undersöka hur olika rörelser kan identifieras samlas först rådata från sensorn vid kontrollerande testkast, där sensorn kastas vertikalt upp och ner. Den insamlade rådaten bearbetas sedan för att avgöra vilket tillstånd sensorn befinner sig i.

Genom att analysera accelerationen och rotationen kan programmet skiljas mellan när sensorn ligger stilla, är i rörelse eller har kastats. Dessa tillstånd används för att identifiera när ett fullständigt kast har genomförts. När ett fullständigt kast identifieras registreras det som en repetition. Vilket gör att systemet automatiskt räknar kasten och underlättar användaren till att själv inte behöva hålla koll på räkningen.

Utöver repetitionsräkning är det tänkt att datan som fås från sensorn ska användas för att uppskatta hastigheten av ett kast. Detta kan göras genom att analysera acceleration över tid och därmed uppskatta hastigheten för varje enskilt kast. Användaren ska kunna se sin prestation i en webbaserad app där användaren ska kunna se antalet kast och hastighet i grafform för en tydlig överblick. .



Figur 2. Systemöversikt över produkten

RESULTAT/UTVÄRDERING

Under projektets tidiga fas har vi utvecklat och implementerat hårdvaran för den smarta medicinbollen. Hårdvaran bygger på Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense med en inbyggd IMU-sensor (gyroskop och accelerometer), monterad i en 3d-printad kropp som placerats inuti medicinbollen.

Genom C++ programmering via PlatformIO har gruppen lyckats sampla rådata från accelerometer och etablera en stabil trådlös kommunikation via Bluetooth Low Energy BLE till andra enheter. Vi har kombinerat de 3 olika accelerationsvärdena till ett enda accelerationsvärde genom Pythagoras sats.

Figur 3 visar en stabil fysisk profil som tydligt kan delas in i 4 faser under ett kast:

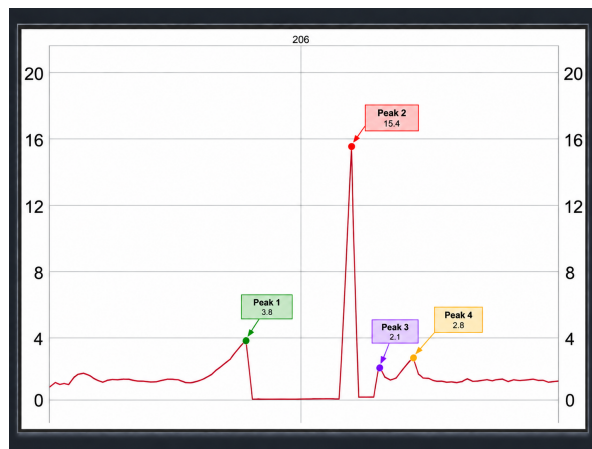
Peak 1 ca 3.8g: Högsta acceleration från utkastet från handen.

Mellan Peak 1 och Peak 2 är bollen i fritt fall och har då ett värde på 0g

Peak 2 ca 15.4g: Kollisionen när bollen träffar golvet och ger en tydlig och mätbar impact.

Peak 3 och Peak 4: Inbromsning och fångsten från när användaren fångar bollen igen.

Testerna visar tydliga skillnader i accelerationsdata mellan kastets olika faser, vilket gör det möjligt att identifiera utkast, fritt fall, kollision och fångst. Eftersom strömning av all rådata via Bluetooth Low Energy riskerar att meddelanden kapas vi hög sampling frekvens. Gruppen har därför utformat koden med händelsestyrd logik som urskiljer olika stadier som reagerar på specifika tröskelvärden, exempelvis när en impact uppstår.



Figur 3. Uppmätt accelerationsdata från IMU-sensorn under ett testkast med medicinbollen.

SLUTSATS

SmartMedicineBall räknar automatiskt antalet utförda repetitioner och mäter intensiteten med hjälp av en IMU-sensor som registrerar acceleration. Detta gör att användaren kan fokusera mer på själva träningen och prestation. Informationen från sensorn skickas via Bluetooth. De tester som hittills har genomförts visar att systemet tydligt kan skilja mellan olika faser i ett kast, såsom utkast, fritt fall, kollision och fångst.

APPENDIX

Länk till projektets Github

REFERENSER

- [1] STC, 'HYROX – prova träningsformen alla pratar om', STC Magazine, tillgänglig: <https://www.stc.se/magazine/traning/hyrox-prova-traningsformen-alla-pratar-om> [Hämtad 19 september 2026]
- [2] A. M. Ignjatovic, Z. M. Markovic och D. S. Radovanovic, 'Effects of 12-week medicine ball training on muscle strength and power in young female handball players', tillgänglig: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22027860/> [Hämtad 19 september 2026]
- [3] C. Raeder, J. Fernandez-Fernandez och A. Ferrauti, 'Effects of Six Weeks of Medicine Ball Training on Throwing Velocity, Throwing Precision, and Isokinetic Strength of Shoulder Rotators in Female Handball Players', tillgängligt: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26102258/> [Hämtad 19 september 2026]
- [4] M. G. L. Sayers och S. Lorenzetti, 'Influence of technique on upper body force and power production during medicine ball throws', tillgängligt: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31856662/> [Hämtad 19 september 2026]
- [5] M. G. L. Sayers och S. Bishop, 'Reliability of a New Medicine Ball Throw Power Test', tillgänglig: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28121227/> [Hämtad 19 september 2026]